

Noviembre 2004

TÍTULO

Climatización

Bases para el proyecto

Condiciones exteriores de cálculo

Air conditioning. Basis for the project. Outside conditions of calculation.

Climatisation. Base pour le project. Conditions extérieures de calcul.

CORRESPONDENCIA

OBSERVACIONES

Este informe anula y sustituye a la Norma UNE 100014 de diciembre de 1984.

ANTECEDENTES

Este informe ha sido elaborado por el comité técnico AEN/CTN 100 *Climatización* cuya Secretaría desempeña AFEC.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 47757:2004

© AENOR 2004
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR

C Génova, 6
28004 MADRID-España

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Teléfono 91 432 60 00
Fax 91 310 40 32

5 Páginas

Grupo 3

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este informe UNE tiene por objeto indicar las condiciones exteriores de cálculo para instalaciones de climatización destinadas al bienestar de las personas.

2 NORMAS PARA CONSULTA

UNE 100001 – *Climatización. Condiciones climáticas para proyectos.*

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los fines de esta norma, se aplican los términos y definiciones dados en la Norma UNE 100001.

4 CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO PARA INVIERNO

Como condiciones extremas de proyecto para el invierno se utilizan aquéllas que están basadas sobre los niveles percentiles de temperatura seca en el total de las horas de los tres meses de diciembre, enero y febrero (90 días - 2 160 h).

En la Norma UNE 100001 se indican los niveles percentiles de temperatura seca del 99% y 97,5% para algunas localidades de la geografía española.

Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de invierno, las temperaturas secas a considerar son las correspondientes a los siguientes niveles:

- nivel del 99% para hospitales, clínicas, residencias de ancianos, centros de cálculo y cualquier otro espacio que el técnico proyectista considere necesario que tenga este grado de cobertura;
- nivel del 97,5% para todos los tipos de edificios y espacios no mencionados anteriormente.

5 CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO PARA VERANO

Como condiciones extremas de proyecto para el verano se deben tomar aquéllas que están basadas sobre los niveles percentiles de temperaturas seca y húmeda en el total de las horas de los cuatro meses de junio, julio, agosto y septiembre (122 días - 2 928 h).

En la Norma UNE 100001 se indican los niveles percentiles de temperaturas seca y húmeda coincidente así como los de temperatura húmeda del 1%, 2,5% y 5% para algunas localidades de la geografía española.

Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de verano, las temperaturas seca y húmeda coincidente a considerar son las correspondientes a los siguientes niveles:

- nivel del 1% para hospitales, clínicas, salas de ordenadores y cualquier otro espacio que el técnico proyectista considere necesario que tenga este grado de cobertura;
- nivel del 2,5% para edificios y espacios que sean de especial consideración;
- nivel del 5% como condiciones generales de diseño para cualquier tipo de espacio climatizado.

El técnico proyectista debe justificar en la memoria del proyecto los valores adoptados, teniendo en cuenta el periodo de funcionamiento del sistema de climatización.

A tal efecto, utilizando el valor de la oscilación media diaria de temperatura seca (OMD) indicado en la Norma UNE 100001 para cada localidad y la oscilación media anual (OMA), definida como diferencia entre las temperaturas secas de verano, al nivel percentil 1%, y de invierno, al nivel percentil 99%, se pueden calcular las temperaturas seca y húmeda, con aceptable aproximación, hora por hora para el día más caluroso del año, en el mes de julio y para cualquier de los otros meses del año, con el auxilio de las tablas 1, 2, 3 y 4.

En la tabla 1 se indican las correcciones a aportar a la temperatura seca exterior de proyecto en función de la hora del día y de la OMD. La tabla 1 considera que la temperatura máxima tenga lugar a las 15 h solares y la mínima a las 6 h. La tabla 1 indica los valores de corrección de dos en dos horas; no se consideran las horas 2 y 4 de la madrugada.

La tabla 2 indica las correcciones para la temperatura húmeda. Se considera que la temperatura húmeda quede constante de 24 a 6 h.

La tabla 3 de las correcciones de la temperatura seca exterior en función del mes del año y de la OMA. No se consideran los meses de diciembre, enero y febrero por ser los más fríos del año. Se considera que en los meses de julio y agosto la temperatura seca puede alcanzar el valor extremo de proyecto.

La tabla 4 da las correcciones a aportar a la temperatura húmeda de proyecto.

La fórmula para aplicar las correcciones de las tablas es la siguiente:

$$\text{Temperatura corregida} = \text{temperatura de proyecto} - \text{corrección por la hora} - \text{corrección por el mes}$$

Para el dimensionamiento de los equipos de enfriamiento directo o indirecto del gas refrigerante de la maquinaria frigorífica se utiliza, en todo caso, el nivel percentil del 1% de temperatura seca o húmeda según el tipo de aparato.

Tabla 1
Correcciones de la temperatura seca exterior en función de la hora

OMD °C	Horas solares										
	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24
6	6	5,3	4,1	2,8	0,6	0	0,6	1,1	2,9	4,7	5,6
8	8	6,5	4,9	2,8	0,6	0	0,6	1,1	3,3	5,4	7,5
10	10	7,3	5,3	2,8	0,6	0	0,6	1,4	3,7	5,9	8,4
12	12	8,1	5,6	2,8	0,6	0	0,6	1,7	4,1	6,5	9,2
14	14	8,9	5,6	2,8	0,6	0	0,6	1,7	4,4	7,2	10
16	16	9,7	6,4	3,2	0,6	0	0,6	2,1	5,3	8,1	11,3
18	18	10,8	7,2	3,6	0,6	0	0,6	2,7	6,1	9,1	12,5
20	20	11,9	8,0	4,0	0,6	0	0,6	3,4	6,9	10,3	13,8
22	22	13,2	8,8	4,4	0,6	0	0,6	3,8	7,7	11,6	15,4
24	24	14,0	9,2	4,5	0,9	0	0,9	4,2	8,5	12,7	16,6

Tabla 2
Correcciones de la temperatura húmeda exterior en función de la hora del día

OMD °C	Horas solares										
	6	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24
6	1,3	1,2	1,1	0,6	0	0	0	0,6	0,6	1,2	1,3
8	2,1	1,6	1,1	0,6	0	0	0	0,6	0,6	1,6	2,1
10	2,2	2,0	1,4	0,6	0	0	0	0,6	0,9	1,7	2,2
12	2,4	2,2	1,7	0,6	0	0	0	0,6	1,1	1,7	2,4
14	2,8	2,2	1,7	0,6	0	0	0	0,6	1,1	1,7	2,8
16	3,2	2,6	1,7	0,6	0	0	0	0,6	1,5	2,1	3,2
18	3,6	3,1	1,9	0,8	0	0	0	0,6	1,7	2,5	3,6
20	4,1	3,4	2,2	1,1	0	0	0	0,7	1,8	2,9	4,1
22	4,9	3,8	2,2	1,1	0	0	0	1,1	2,2	3,3	4,9
24	5,4	3,9	2,6	1,1	0	0	0,4	1,1	2,2	4,0	5,4

Tabla 3
Correcciones de la temperatura seca exterior en función del mes

OMA °C	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
45	13,5	8,9	4,4	1,7	0	0	2,4	6,7	11,5
40	7,5	5,0	2,2	0,6	0	0	1,3	3,9	8,0
35	5,7	4,2	2,0	0,6	0	0	1,1	3,1	6,2
30	3,2	2,7	1,7	0,6	0	0	1,1	2,2	4,3
25	2,2	1,7	1,1	0,6	0	0	0,9	1,7	3,3
20	1,7	1,2	0,8	0,5	0	0	0,7	1,2	2,5

Tabla 4
Correcciones de la temperatura húmeda exterior en función del mes

OMA °C	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
45	7,2	5,0	2,2	1,1	0	0	1,1	3,3	6,1
40	3,6	2,4	1,1	0	0	0	0,8	2,2	3,8
35	2,9	2,0	1,1	0	0	0	0,6	1,7	3,1
30	1,7	1,6	1,0	0	0	0	0,6	1,1	2,1
25	1,5	1,1	0,5	0	0	0	0,4	0,9	1,7
20	1,2	0,8	0,3	0	0	0	0,2	0,5	1,4

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Dirección C Génova, 6
28004 MADRID-España

Teléfono 91 432 60 00

Fax 91 310 40 32

AENOR AUTORIZA EL USO DE ESTE DOCUMENTO A UNIV.CARLOS III DE MADRID